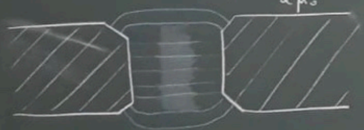
MP 16 MILIEUX MAGNÉTIQUES

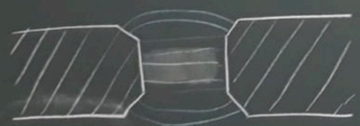
Introduction : différents milieux magnétiques

Force volumique $\vec{f} = \frac{\chi_m}{2\mu_0} \overrightarrow{\text{grad}}\, B^2$

$E_p = -\frac{\chi_m}{2\mu_0} B^2$

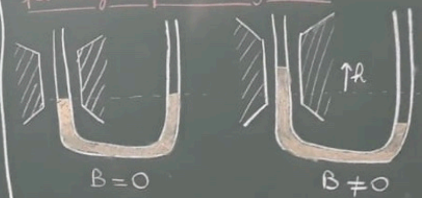


DIAMAGNÉTIQUE ($\chi_m < 0$)



PARAMAGNÉTIQUE ($\chi_m > 0$)

I. Mesure de la susceptibilité magnétique d'un milieu paramagnétique $FeCl_3$ solide

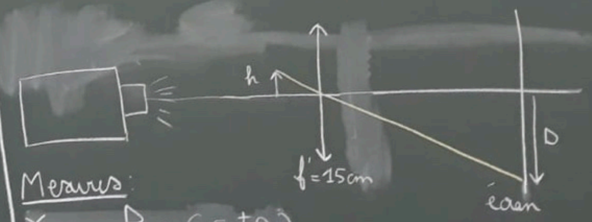


Données

$\rho_{FeCl_3\,solide} = 2800\ kg.m^{-3}$

$\pi = 30\%$ (300g pour 1L)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI



Mesures :

$\gamma_{mes} = \frac{D}{h} = 6{,}5 \pm 0{,}3$

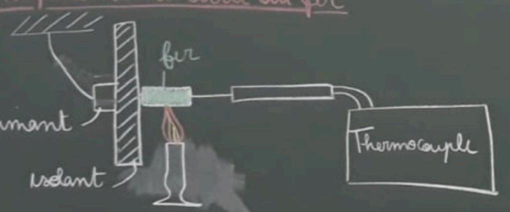
$D = \quad \pm \quad$ cm

$B = \quad \pm \quad$ T

$\chi_{FeCl_3\,solide} = \frac{\chi_{solution}\,\rho_{FeCl_3}}{\pi\,\rho_{eau}\,\rho_{solution}} = \frac{4 g \mu_0 \rho_{FeCl_3} D}{\gamma B^2 \pi}$

$\boxed{\chi_{FeCl_3\,solide} = 1{,}2 \pm 0{,}4 \times 10^{-3}}$ $\chi_{FeCl_3\,tab} = 3{,}3 \times 10^{-3}$

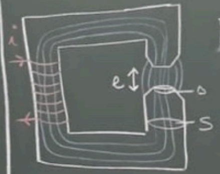
II. Transition ferromagnétique - paramagnétique : détermination de la température de Curie du fer



$\boxed{T_C^{fer} = \quad \pm \quad °C}$

$T_{C\,tabulée}^{fer} = 770°C$

III. Utilisation des milieux ferromagnétiques : étude de l'électroaimant



$B \approx \frac{\mu_0 N i}{\frac{l}{\mu_r}\frac{1}{S} + e}$

$B \underset{\mu_r \gg 1}{\approx} \frac{\mu_0 N i}{e}$

$l \equiv$ contour électroaimant

Données

$e = 1cm$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI

Mesures

$i = 1A \quad B = \quad T$

$i = 2A \quad B = \quad T$

$\boxed{N = \quad \pm \quad}$

$N_{th} = 5600$ spires

09:06 Jeu. 5 nov.

54 %

Martin @ Prep'Agreg 2020

aujourd'hui à 08:42